

2026 | Geleceğin üretim ve su yönetimi planı

Longyearbyen · koşullu gelecek simülasyonu · SSP ve planlama ölçeği rapor girdilerindedir

100 m²

ÜRETİM ALANI

14,1 m³

YILLIK YENİ SU

4.204 kg

MODEL HASADI

SU YÖNETİMİ PLANI

Toplanan yağış / kar erimesi: 10,5 m³/yıl; Arıtılmış deniz suyu: 3,6 m³/yıl. Bunlar seçilen toplama, depo ve tahsis koşullarında model sonucudur; doğrulanmış yerel su hakkı değildir.

1 / Su kaynakları ve mevsimsel güvenlik

Toplanan yağış / kar erimesi		10,5 m ³ · %74,5
Arıtılmış deniz suyu		3,6 m ³ · %25,4
En yüksek yedek gereği	Mayıs → 1,4 m ³ , çatı/depo sonrası	
Senaryo depo kapasitesi	10,0 m ³ → Asgari boyut hesaplanmadı	

Kar/yağışın fiziksel varlığı üretimde kullanılabilir su demek değildir. Toplama, mevsim, depo, erişim, kalite, arıtma ve enerji zinciri ayrı doğrulanır. İlk model yılı boş depo ile başlar; bu kurak yıl kanıtı değildir.

2 / Ürün ve üretim yöntemi

Alabaş		%75,0 · 3.649 kg
Roka		%5,0 · 229 kg
Marul		%5,0 · 48 kg
Turp		%5,0 · 55 kg
Pazı		%5,0 · 185 kg
Fesleğen		%5,0 · 39 kg

Topraksız kontrollü üretim: 95,0 m² (95,0% alan).

Güneş alan sera: 5,0 m² (5,0% alan).

AYLIK YENİ SU GEREĞİ



Sarı: günlük tekrarda en yüksek yedek gereği. Sütunlar aylık plan talebidir.

2026 | Geleceğin üretim ve su yönetimi planı

Longyearbyen · koşullu gelecek simülasyonu · SSP ve planlama ölçeği rapor girdilerindedir

3 / Enerji ve uygulanabilirlik

119.279 kWh/y

ELEKTRİK EŞDEĞERİ

11 kWh/y

ARITMA ELEKTRİĞİ

Elektrik eşdeğeri, ısıtma ve diğer enerji gereğini karşılaştırılabilir yıllık elektrik yüküne dönüştürür; saha şebeke kapasitesi veya maliyet hesabı değildir. Güç, süreklilik ve yerel enerji kaynağı ayrıca doğrulanır.

4 / Saha ve kontrollü tarım testleri

SAHADA SINANACAK GİRDİLER

Bilgisayarda gelecek iklimi, seçili su/depo/arıtma senaryoları ve ürün dağılımı hesaplanabilir. Kaynak suyunun sefer zamanındaki sıcaklığı, tuzluluğu ve kimyası; yerel toplama/erişim ve üretim performansı ayrıca doğrulanır.

Polar Water Node (PWN), farklı derinliklerdeki su özelliklerini ölçüp kaydetmek için geliştirdiğimiz taşınabilir ölçüm cihazıdır. v0.1 kayıt/analiz yazılımı mevcut; fiziksel tank veya Arktik ölçümü doğrulanmış değildir.

Arktik sürümü hedefi: eşleşmiş konum/zamanda sıcaklık, iletkenlik, basınç, uygun tuzluluk/derinlik hesabı, UTC/konum ve kalite kaydı. Son deniz mühendisliği uzman/sefer görüşüyle belirlenecek.

Ayrı fiziksel su numunesi: Kaynak kullanılabilirliği ve seçilmiş arıtma kimyası izinli uzman/laboratuvar protokolüyle test edilecek; panel ve numune sayısı henüz kesin değildir.

Kar/yağış ve karasal su: Mevsimsel toplama, depo, erişim ve tahsis ayrı hidroloji/altyapı çalışmasıyla doğrula. PWN yıllık karasal tatlı su miktarını ölçmez.

Kontrollü üretim deneyi: Mevcut topraksız düzenek seçilen ürün/koşula uyarlanacak. Uygun işlem görmüş numune veya açıkça etiketli yeniden oluşturulmuş suyla yeni su, elektrik, ayrı ısı ve hasat ölçülecek; henüz deney ölçümü yoktur. Tek pilot tüm Arktik tarımını doğrulamaz.

5 / Karar ve kanıt sınırı

Sefer öncesi planı ve model beklentisini dondur; yalnız eşleşmiş gözlemin desteklediği girdiyi güncelle; aynı optimizasyon motorunu yeniden çalıştır. Ürün payının değişmemesi de geçerli sonuçtur.

2026 çıktısı üç CMIP6 modelinin tekil model yılına dayalı koşullu simülasyondur; ölçülmüş 2026 havası veya gelecekteki kesin hasat değildir. Depo, enerji, verim ve su kaynağı katsayıları açık senaryo/analoglardır.

Sınır: Üretim ve kaynak gereksinimleri koşullu model sonuçlarıdır; yerel işletme veya yeni saha ölçümü değildir.

Sınır: Aylık kaynak tahsis ve günlük çatı/depo sonrası yedek gereksinimi farklı hesaplardır.

Sınır: Depo kapasitesi optimize edilmedi; seçilen kapasite ve doluluk minimum depo gereksinimi değildir.

Sınır: Model-yıl aralığı ve gösterim eşikleri olasılık, güven aralığı veya kanıtlanmış başarısızlık eşiği değildir.